实验二：软件设计与建模 实验报告

一、 软件的主要功能

本项目为“二手交易系统”，旨在解决闲置物品流转问题。系统包含买家、卖家、管理员三种角色，核心功能如下：

用户权限与角色管理：实现买家、卖家、管理员的注册登录与严格的权限隔离。

商品发布与审核：卖家可图文发布商品并暂存草稿，提交后需经管理员审核；管理员可驳回或通过审核。

多条件查询与浏览：买家可通过关键词、分类等多条件组合检索在售商品。

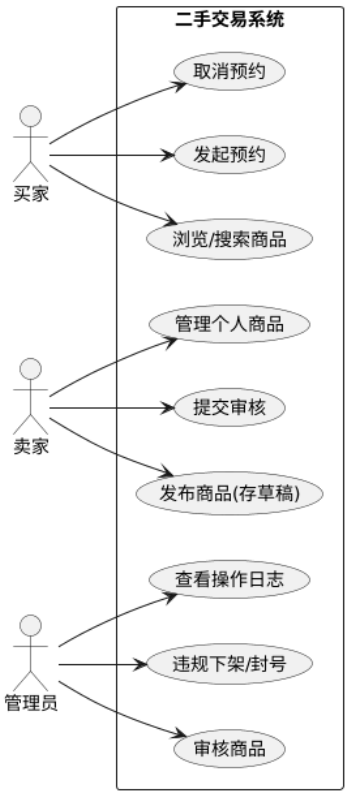
预约交易闭环：买家发起预约，卖家确认后交易；支持买家取消预约释放商品，并严格保证“先到先得”及防止重复提交。

状态管理与统计：商品拥有草稿、待审核、在售、已预订、已售出、违规下架等完整生命周期状态。

二、 软件架构 UML 图

本部分使用 PlantUML 工具绘制，包含结构图（类图）、行为图（用例图、状态图）以及交互图（时序图），以多维度描述系统架构。

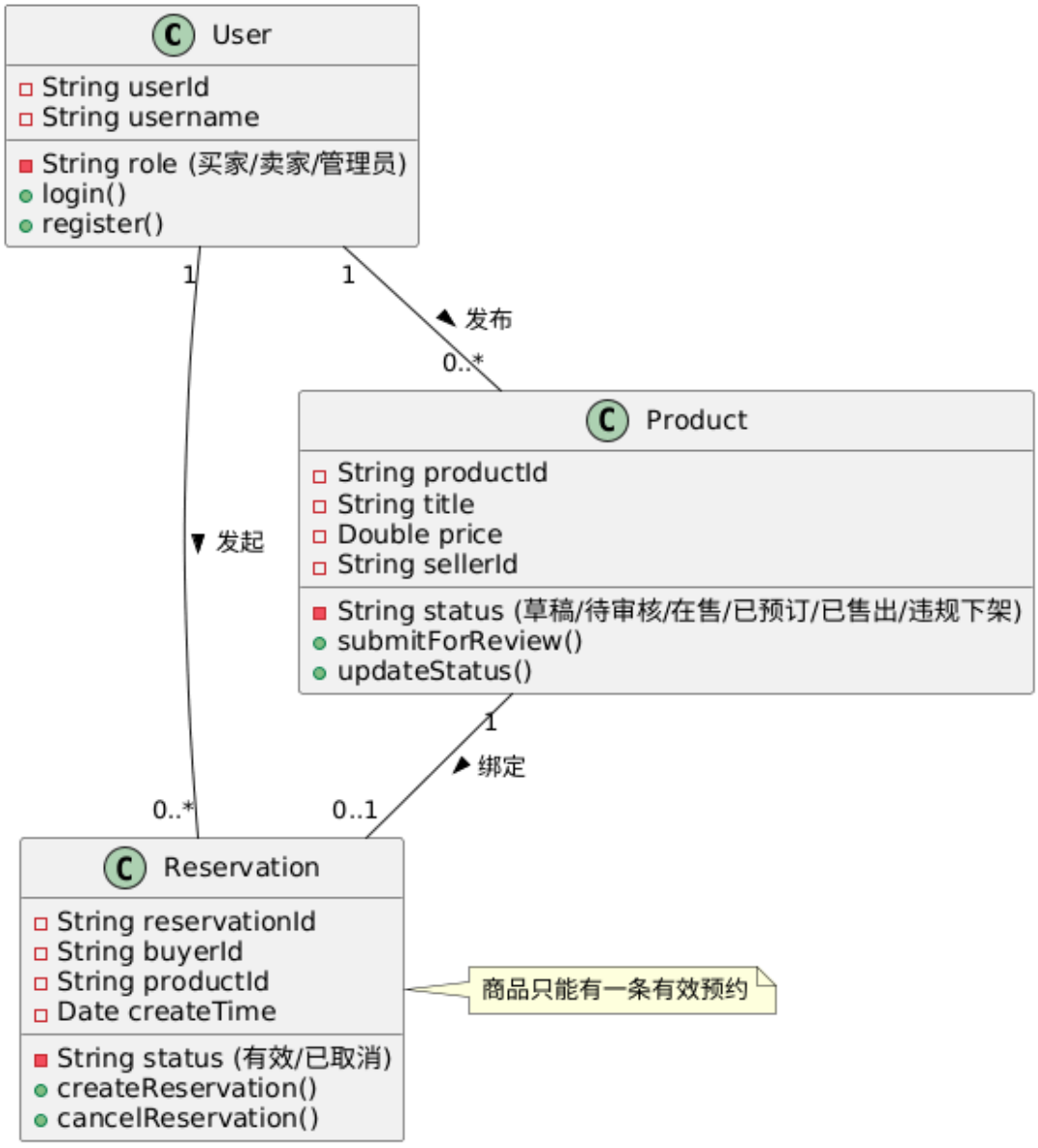
1. 用例图（行为图）



模块逻辑关系与设计原因：

用例图清晰划分了系统的三个边界。设计原因在于：将“审核商品”与“违规下架”等特权操作绑定给管理员，将“发布”与“管理”绑定给卖家，符合实验一确立的权限隔离原则。

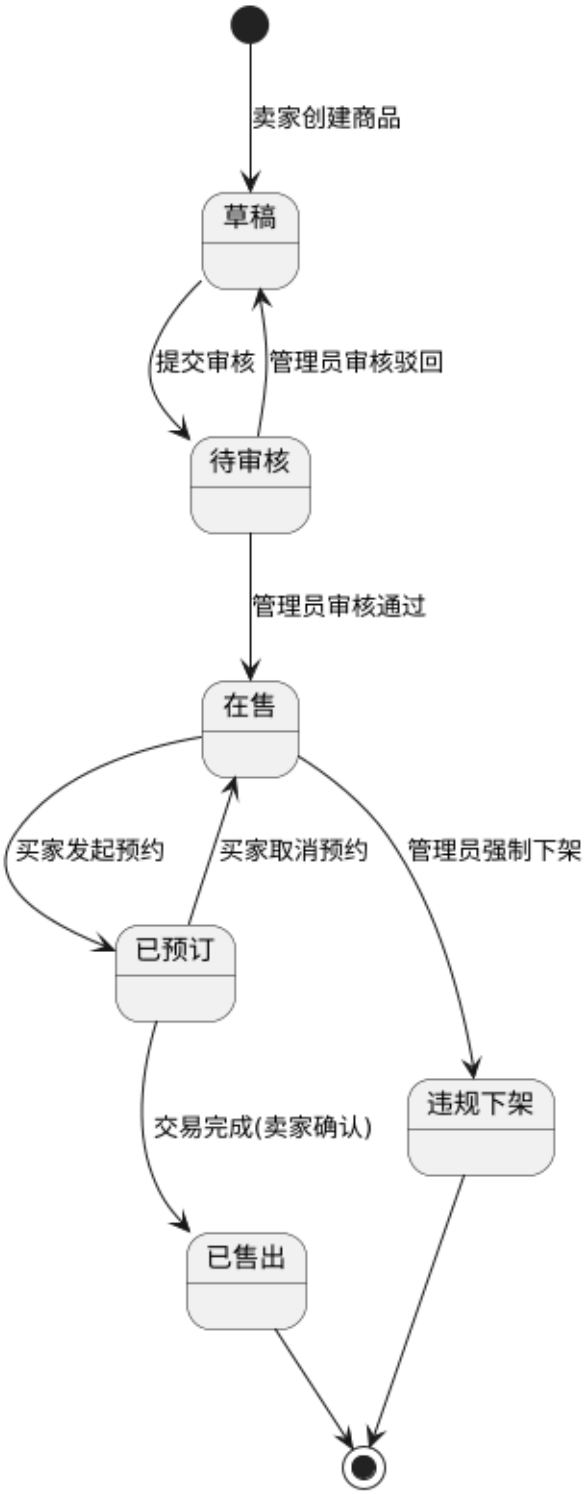
2. 类图（结构图）



模块逻辑关系与设计原因：

类图提炼了 User（用户）、Product（商品）、Reservation（预约记录）三个核心实体。设计中，Product 与 Reservation 被设计为 1 对 0..1 的关系，这是为了在架构层面强制保证实验一要求的“一个商品同一时间只能有一条有效预约”，防止并发超卖。

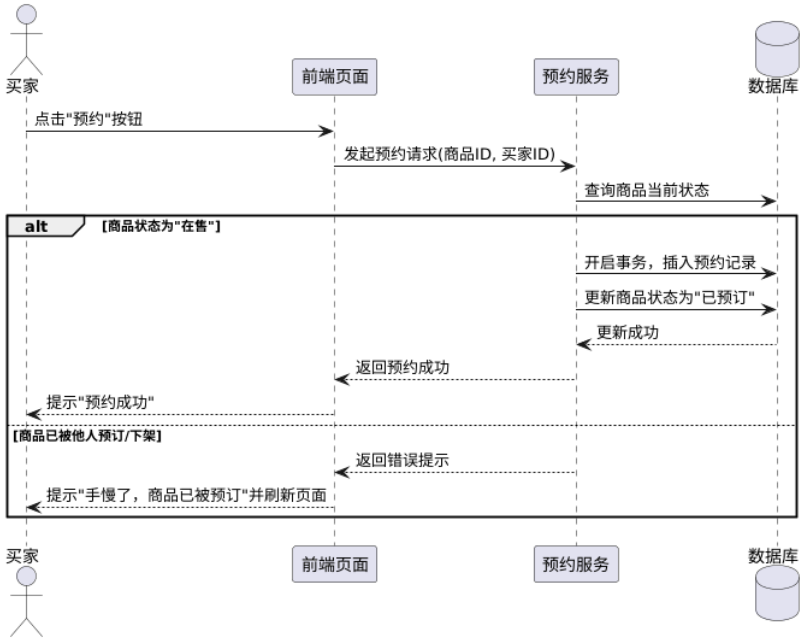
3. 状态图（行为图）



模块逻辑关系与设计原因：

状态图严格对应了需求分析中的商品生命周期。设计原因在于：明确区分了“草稿”与“审核驳回”的不同场景，且将“已售出”和“违规下架”设为终态，禁止卖家再次操作，保障了交易安全。

4. 时序图（交互图）



模块逻辑关系与设计原因：

时序图展示了“买家发起预约”的完整交互。设计中引入了 alt 条件分支（商品在售 vs 已被预约），体现了系统对“旧页面停留、并发抢单”等异常情况的拦截与数据一致性校验机制。

三、 各功能模块的 UI 界面及其功能描述

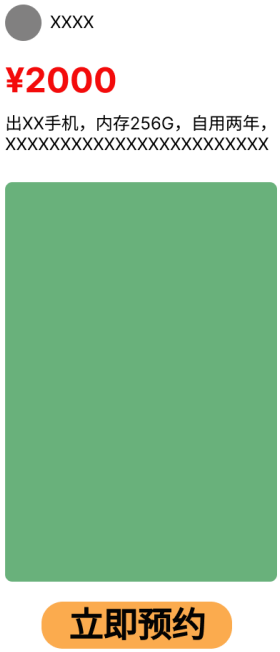
本部分使用 Figma 工具设计了系统核心模块的移动端界面。整体设计采用了统一的配色体系与导航栏规范。

1. 买家首页



功能描述：顶部提供搜索框与分类筛选（数码、穿搭等），中部为商品瀑布流列表，展示商品图、标题与价格。底部为全局导航栏。

2. 商品详情页



功能描述：展示商品的完整大图、价格、详细描述及卖家头像。底部提供醒目的“立即预约”操作按钮。

3. 卖家发布页



功能描述：提供图片上传框、商品描述输入区、价格与分类选择器。底部设有“存草稿”

和“提交审核”按钮，完美契合商品状态流转的第一步。

4. 管理员审核页



功能描述：管理员专属后台，以列表形式展示“待审核”的商品信息，并在每行提供“驳回”与“通过”的快捷操作按钮。

5. 我的商品



功能描述：卡片式展示卖家发布的商品。每个商品通过显眼的颜色标签展示其生命周期状

态（待审核、在售、已售出、违规下架），并附带对应的操作按钮（如修改、下架、查看原因）。

6. 我的预约



功能描述：买家可在此查看自己的购买意向。通过颜色标签区分“待卖家确认（橙）”、“卖家已确认（绿）”和“已取消（灰）”状态。针对待确认的订单，提供“取消预约”功能。

四、 AI 辅助工具使用总结

在本次软件设计与建模实验中，我深入使用了 AI 大模型工具）辅助生成 UML 代码与 UI 设计思路。

使用场景 1：生成 UML 代码

生成结果：AI 极快地输出了 PlantUML 语法的用例图和类图源码，语法完全正确。

使用场景 2：UI 布局规划

生成结果：AI 提供各界面排版建议。

缺点分析：AI 的描述过于简略，无法体现全部功能。

修改优化：我根据自己的理解参考 AI 的建议制作了界面。